

字符数组

复习

- | | |
|-------------|----|
| 1. 一维数组查找元素 | 重点 |
| 2. 一维数组修改元素 | 重点 |
| 3. 一维数组添加元素 | 重点 |
| 4. 一维数组删除元素 | 重点 |
| 5. 一维数组合并 | 重点 |

目录

- | | |
|----------------|-----------|
| 1. 字符数组定义与声明 | 熟悉 |
| 2. 字符和字符串的区别 | 了解 |
| 3. 字符数组的地址 | 熟悉 |
| 4. 字符数组的输入输出 | 重点 |
| 5. 字符数组操作 | 重点 |
| 6. 字符串到数值类型的转换 | 重点 |
| 7. 字符检查 | 重点 |

字符数组定义与声明

C++ 中的字符数组，是用来存放一连串字符的数组，C++ 的字符数组使用与其他数组基本相同，但初始化时，可以直接使用字符串进行初始化。其实就是C语言风格的字符串。

语法

```
char arrName[count];
```

```
char arrName[count] = "abcde";
```

```
char arrName[count] = {'a','b','c','d','e'};
```

```
char arrNmae[count] = {"abcde"};
```

字符和字符串的区别

char 是字符，也是 0~127 的无符号整数。通常能用一个 char 表示的被称为 ASCII 编码。

字符串是以 NULL 结尾的连续地址。日常生活中常用转义字符 '\0' 表示

Index	0	1	2	3	4	5
Variable	H	e	l	l	o	\0
Address	0x23451	0x23452	0x23453	0x23454	0x23455	0x23456

字符数组的地址

cout在遇到char数组时，会输出整个字符串，直到遇到'\0'，所以就
算时普通的char单个字符地址，我们也需要 (void*)来强转他的类
型。

void 被翻译为"无类型"；void * 为"无类型指针"
一般被称为通用指针或叫泛指针

```
char arrc1[5] = { 'a','b','c','d','e' };
```

```
cout << (void *) arrc1 << endl;  
cout << (void *)arrc1[0] << endl;  
cout << (void *)arrc1[1] << endl;  
cout << (void*)arrc1[2] << endl;
```

Microsoft Visual Studio 调试控制台

```
0000000000017F584  
00000000000000061  
00000000000000062  
00000000000000063
```

尝试如下代码

改成5

```
char arrc1[10] = { 'a','b','c','d','e' };
```

```
char arrc2[10] = "abcde";
```

```
char arrc3[10] = { "abcde" };
```

```
cout << arrc1 << endl;
```

```
cout << &arrc1[1] << endl;
```

```
cout << arrc2 << endl;
```

```
cout << &arrc2[1] << endl;
```

```
cout << arrc3 << endl;
```

```
cout << &arrc3[1] << endl;
```



乱码？

字符数组的输入输出

```
char arrc[100];
```

```
cin >> arrc;
```

```
cout << arrc;
```



字符数组的输入输出

```
char arrc[100];
```

```
gets(arrc);
```

```
puts(arrc);
```



字符数组操作

strlen(p) 取字符串长度

strcpy(p, p1) 复制字符串

strncpy(p, p1, n) 复制指定长度字符串

strcat(p, p1) 附加字符串

strncat(p, p1, n) 附加指定长度字符串

...

添加头文件

```
#include <cstring>
```

c

从c语言继承过来

string

字符串

一串



字符数组操作

`strlen(字符数组名);`

返回字符数组的元素个数；终止'\0'不算在内。

字符数组操作

`strcpy(字符串1,字符串2);`

将字符串2复制到字符串1，返回字符串1的值。

字符数组操作

`strncpy(字符串1,字符串2, 长度n);`

将字符串2前n个字符复制到字符串1，返回字符串1的值。

字符数组操作

`strcmp(字符串1,字符串2);`

以ASCII码来比较字符串1和字符串2的大小。

字符串1 **大于**字符串2 返回**1**

字符串1 **等于**字符串2 返回**0**

字符串1 **小于**字符串2 返回**-1**

字符数组操作

strncmp(字符串名1,字符串名2,长度n);

对字符串1和字符串2的前n个字符进行比较

字符串1 大于字符串2 返回1

字符串1 等于字符串2 返回0

字符串1 小于字符串2 返回-1

字符数组操作

strcmp(字符串名1,字符串名2) ;	windows
strcasecmp(字符串名1,字符串名2) ;	macos/linux

不区分大小写比较字符串1和字符串2的大小,比较的结果由函数返回值带回。

字符数组操作

stricmp(字符串名1,字符串名2) ;

windows

strcasecmp(字符串名1,字符串名2) ;

macos/linux

不区分大小写比较字符串1和字符串2的大小,比较的结果由函数返回值带回。

字符数组操作

`strnicmp(字符串名1,字符串名2,长度n);`

不区分大小写比较字符串1和字符串2的前n个字符,比较的结果由函数返回值带回。

字符数组操作

`strcat(字符串名1,字符串名2);`

将字符串2拼接到字符串1后(返回字符串1的值)

字符数组操作

`strncat(字符串名1,字符串名2,n);`

将字符串2前n个字符连接到字符串1后边(返回字符串1的值)

字符数组操作

`strchr(字符串, c)` 在字符串中查找指定字符

`strrchr(字符串, c)` 在字符串中反向查找

返回一个指向该字符串中第一次出现的字符的指针，如果字符串中不包含该字符则返回NULL空指针。

字符数组操作

strlwr(字符串名) 将字符串中大写字母换成小写字母

strupr(字符串名) 将字符串中小写字母换成大写字母

字符数组操作

`memset(字符串名,初始化值,初始化字节数) ;`

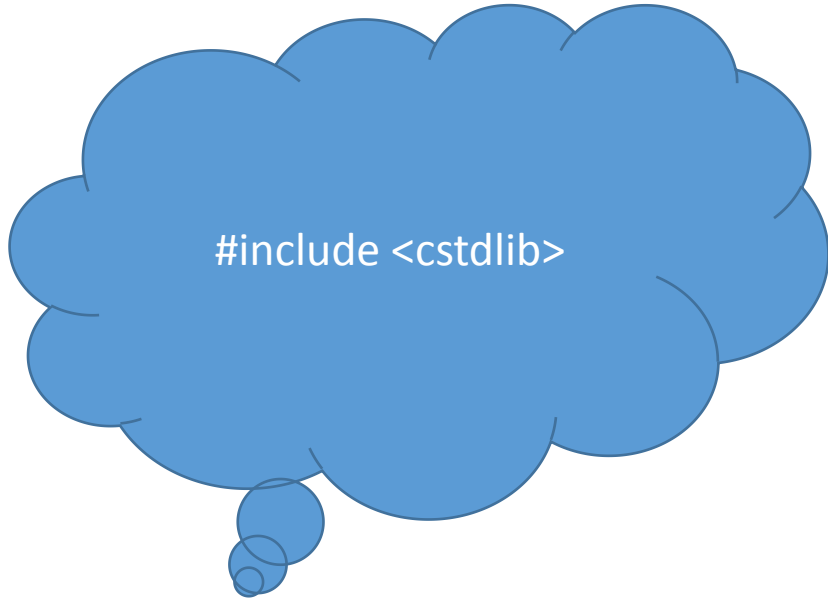
将某一块内存中的内容全部设置为指定的值

字符串到数值类型的转换

atoi(p) 字符串转换到 int 整型

atof(p) 字符串转换到 double 符点数

atol(p) 字符串转换到 long 整型



```
#include <cstdlib>
```

字符串到数值类型的转换

```
char c[100] = "123.456";
```

```
cout << atoi(c) << endl;
```

```
cout << atof(c) << endl;
```

```
cout << atol(c) << endl;
```

字符检查

isalpha() 检查是否为字母字符

isupper() 检查是否为大写字母字符

islower() 检查是否为小写字母字符

isdigit() 检查是否为数字

isxdigit() 检查是否为十六进制数字表示的有效字符

isspace() 检查是否为空格类型字符

iscntrl() 检查是否为控制字符

ispunct() 检查是否为标点符号

isalnum() 检查是否为字母和数字

isprint() 检查是否是可打印字符

isgraph() 检查是否是图形字符，等效于 isalnum() | ispunct()

```
#include <cctype>
```

课堂练习 题目

统计数字字符个数

描述输入一行字符,统计出其中数字字符的个数。

输入格式:一行字符串,总长度小于255。

输出格式:输出为1行,输出字符串里面数字字符的个数。

样例输入: dream abc jlje 2022.

样例输出: 4

课堂练习 代码

```
gets(str);
int n=strlen(str),cnt=0;
for(int i=0;i<n;i++)
{
    if(str[i]>='0'&&str[i]<='9')
    {
        cnt++;
    }
}
cout<<cnt;
```

知识点总结

- | | |
|----------------|-----------|
| 1. 字符数组定义与声明 | 熟悉 |
| 2. 字符和字符串的区别 | 了解 |
| 3. 字符数组的地址 | 熟悉 |
| 4. 字符数组的输入输出 | 重点 |
| 5. 字符数组操作 | 重点 |
| 6. 字符串到数值类型的转换 | 重点 |
| 7. 字符检查 | 重点 |

作业

找出第一个只出现一次的字符

描述给定一个只包含小写字母的字符串,请你找到第一个仅出现一次的字符。如果没有, 输出no。

输入格式: -个字符串,长度小于100000。

输出格式:输出第一个仅出现一次的字符,若没有则输出no。

样例输入: abcabd

样例输出: c

下节课预告

string字符串